

Malrotasyon ve Volvulus

Bilöz kusma ve akut karın bulgusu olan bebekte orta-barsak volvulusunu dışlamaya yönelik ivedi tanısal-cerrahi algoritma; whirlpool bulgusundan Ladd prosedürüne.

Bilöz kusma

Whirlpool bulgusu

Ladd prosedürü

Cerrahi acil

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Malrotasyon, embriyonik orta-barsağın normal 270° saat yönü tersine rotasyonunun tamamlanmamasıdır; dar mezenter kökü nedeniyle superior mezenterik arter (SMA) çevresinde orta-barsak volvulusu riski oluşur. Volvulus, dakikalar-saatler içinde tüm ince barsak iskemisine yol açabilen gerçek bir cerrahi acildir. Bilöz kusma aksi kanıtlanana dek volvulus kabul edilir.

Bilöz (safralı, yeşil) kusan her yenidoğan/süt çocuğu, klinik olarak stabil görünse bile orta-barsak volvulusu açısından ACİL değerlendirilmeli; görüntüleme cerrahiye geciktirmemelidir.

Öykü

- Ani başlangıçlı bilöz (yeşil/safralı) kusma — klasik sunum, sıklıkla ilk ay içinde
- Beslenme intoleransı, ani huzursuzluk/ağlama atakları, letarji
- Kanlı/mukuslu dışkı veya rektal kanama (geç, mukozal iskemi işareti)
- Doğum sonrası normal mekonyum sonrası akut kötüleşme
- Büyük çocuk/adölesanda: tekrarlayan intermittan karın ağrısı, kronik kusma, büyüme geriliği (kısmi/intermittan volvulus)
- Eşlik eden anomaliler: heterotaksi, konjenital diyafram hernisi, duodenal atrezi, gastroşizis öyküsü

Muayene

- Erken: karın distansiyonu az/yok olabilir — normal batın bulgusu volvulusu DIŞLAMAZ
- İlerledikçe: distansiyon, defans, rebound, palpasyonda aşırı hassasiyet (peritonit)
- Karın duvarında eritem/rengi değişikliği — barsak nekrozunun geç işareti
- Taşikardi, hipotansiyon, kapiller dolum uzaması — iskemi/şok
- Rektal muayenede kan
- Genel durumda hızlı bozulma; letarji ve gri renk

Sunum, rotasyon anomalisinin tipi ve volvulusun varlığı/derecesine göre değişir. Ayrım, ivedilik düzeyini belirler.

Akut orta-barsak volvulusu

- Ani bilöz kusma + akut karın
- SMA çevresinde saat yönünde torsiyon → vasküler oklüzyon
- Dakikalar-saatler içinde tüm ince barsak iskemisi
- Gerçek cerrahi acil — geri döndürülemez nekroz riski

İntermittan/kronik volvulus

- Tekrarlayan kısmi torsiyon-detorsiyon
- Nüks eden karın ağrısı, kusma, malabsorpsiyon
- Lenfatik obstrüksiyon → protein kaybettiren enteropati, şiloz asit
- Büyüme geriliği; tanı sıklıkla gecikir

Ladd bantları (volvulussuz)

- Çekumdan retroperitona uzanan peritoneal bantlar
- Duodenumu dıştan bası ile kısmen tıkar
- İntermittan bilöz kusma, duodenal darlık tablosu
- Akut vasküler tehdit yok ama elektif Ladd endikasyonu

Asemptomatik malrotasyon

- Başka nedenle görüntülemeye rastlantısal
- Heterotaksi sendromu ile birlikte sık
- Yaşam boyu volvulus riski taşır
- Cerrahi karar bireysel; çoğu vakada elektif Ladd önerilir

En yüksek risk: ilk 1 ay

Vakaların ~%75'i < 1 yaş

Adölesan/erişkinde de görülür

03 Karar akışı

Bilöz kusan bebekte hedef: volvulusu hızla dışlamak veya doğrulamak. Peritonit/instabilite varsa görüntüleme cerrahiye geciktirmemelidir.

BAŞLANGIÇ

Bilöz kusan süt çocuğu

Yeşil/safralı kusma öyküsü — volvulus aksi kanıtlanana dek varsayılır.

ADIM 1

Eşzamanlı resüsitasyon

NPO, nazogastrik dekompresyon, geniş damar yolu, sıvı resüsitasyonu, cerrahi konsültasyonu HEMEN başlat.

KARAR 1

Peritonit, hemodinamik instabilite veya rektal kanama var mı?

İskemik barsak / perforasyon lehine klinik bulgular.

EVET → Doğrulanmış cerrahi acil

HAYIR → Stabil, tanısal görüntüleme

ACİL LAPAROTOMİ

Görüntüleme için bekleme

Doğrudan ameliyathaneye; Ladd prosedürü ve barsak canlılık değerlendirmesi.

ADIM 2

Acil üst GİS pasaj grafisi

Altın standart. Stabil çocukta duodenojejunal bileşke (DJ / Treitz) konumunu değerlendirir.

KARAR 2

Üst GİS'te malrotasyon/volvulus bulgusu var mı?

DJ bileşke sağa/aşağıda, "corkscrew"/"beak" görünümü, whirlpool.

EVET → Volvulus/malrotasyon

HAYIR → Normal rotasyon

İVEDİ LADD PROSEDÜRÜ

Detorsiyon + Ladd

Saat yönünün tersine detorsiyon, Ladd bantları divizyonu, mezenter genişletme, apendektomi, barsakların non-rotasyon konumuna yerleştirilmesi.

ALTERNATİF TANI

Ayırıcı değerlendirme

Duodenal atrezi/web, NEK, sepsis, metabolik hastalık, inkarsere herni araştır; klinik şüphe sürerse tekrar değerlendir.

Tanı belirsiz ve çocuk stabil ise, deneyimli merkezde renkli Doppler USG ile SMA-SMV ilişkisi ve "whirlpool" bulgusu tamamlayıcı olarak değerlendirilebilir; ancak negatif USG volvulusu dışlamaz.

04 Basamaklı tetkik

Görüntüleme çocuğun stabilitesine göre önceliklendirilir; instabil çocukta laparotomi görüntülemeden önce gelir.

Malrotasyon/volvulus tanısal basamakları		
BASAMAK	ZAMANLAMA	BEKLENEN BULGU / NOT
Klinik değerlendirme + vitaller	Hemen	Peritonit / şok bulgusu → görüntülemeyi atla, acil cerrahi
Ayakta/yatarak direkt batın grafisi	İlk 30 dk	"Double bubble", gazsız batın veya distansiyon; normal grafi volvulusu DIŞLAMAZ
Üst GİS pasaj grafisi (altın standart)	Stabilse ivedi	DJ bileşke Treitz solunda ve pilor seviyesinde değilse patolojik; "corkscrew" (volvulus), "beak/kuş gagası" tıkanma, duodenumda spiral
Renkli Doppler USG	Tamamlayıcı	SMV'nin SMA'nın soluna yer değiştirmesi (ters ilişki), "whirlpool" bulgusu; operatör bağımlı, negatiflik dışlamaz
Laboratuvar	Paralel	Tam kan, kan gazı + laktat (iskemi), elektrolit, kan grubu/cross-match, koagülasyon; metabolik asidoz iskemi işareti
Kontrastlı BT / MR	Seçilmiş / büyük çocuk	Rutin değil; büyük çocuk/adölesanda mezenter whirlpool ve vasküler değerlendirme için kullanılabilir

Aşağıdakilerden herhangi biri görüntülemeyi beklemeden acil cerrahi konsültasyon ve laparotomi gerektirir.

- Bilöz (safralı, yeşil) kusma

- Rektal kanama / kanlı-mukuslu dışkı

- Karın distansiyonu + defans/rebound (peritonit)

- Karın duvarında eritem/rengi değişikliği

- Taşikardi, hipotansiyon, kapiller dolum uzaması (şok)

- Metabolik asidoz / yükselen laktat

- Letarji, gri renk, hızlı genel durum bozukluğu

- Üst GİS'te "corkscrew" veya duodenal "beak" görünümü

06 Tedavi

Kesin tedavi cerrahidir (Ladd prosedürü). Perioperatif medikal yönetim resüsitasyon, dekompresyon, analjezi ve antibiyotik profilaksisini kapsar. Dozlar pediyatrik referanslara göre verilmiştir; renal/hepatik duruma göre bireyselleştirin.

Cerrahi ilke: Detorsiyon (saat yönü tersine) → Ladd bantları divizyonu → mezenter kökü genişletme → apendektomi → ince barsak sağda, kolon solda (non-rotasyon) yerleşim. Şüpheli canlılıkta "second-look" laparotomi 24-48 saatte planlanır.

Perioperatif medikal yönetim ve dozlar

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
İzotonik sıvı bolusu (%0.9 NaCl / RL)	10-20 mL/kg IV, yanıtı göre tekrar
Nazogastrik dekompresyon + NPO	Serbest drenaj
Ampisilin (geniş spektrum profilaksi)	50 mg/kg/doz IV q6-8s (maks 2 g/doz)
Gentamisin	5-7 mg/kg/gün IV (tek doz; yenidoğanda 4-5 mg/kg q24-36s)
Metronidazol (anaerob kapsama)	Yükleme 15 mg/kg, ardından 7.5 mg/kg/doz IV q8s (maks 50
Fentanil (analjezi)	1-2 mcg/kg/doz IV, titre
Vitamin K (yenidoğan / koagülopati)	1 mg IV/IM

Antibiyotik ve analjezi cerrahiyi ERTELEMEZ. Doğrulanmış volvulusta zaman = barsak; ivedi Ladd

07 İzlem ve yönetim ilkeleri

Postoperatif seyir, rezeke edilen barsak miktarı ve iskemi derecesine bağlıdır.

Erken postoperatif

- NG dekompresyon + NPO; barsak fonksiyonu dönene dek TPN
- Şüpheli canlılıkta 24-48 saatte "second-look" laparotomi
- Sıvı-elektrolit ve laktat takibi; sepsis izlemi
- Barsak sesleri/dışkılama sonrası kademeli enteral beslenme

Uzun dönem

- Geniş rezeksiyonda kısa barsak sendromu: TPN, enteral rehabilitasyon, büyüme takibi
- Adezyona bağlı ileus/obstrüksiyon riski — nüks eden ağrı/kusmada değerlendirir
- Ladd sonrası volvulus nüksü nadir ancak mümkün; ailelere bilöz kusma uyarısı
- Beslenme, kilo alımı ve gelişim takibi; gerekirse vitamin/mineral desteği
- Heterotaksi eşlik ediyorsa kardiyak ve dalak fonksiyon değerlendirmesi

Aile eğitimi: Taburculuk sonrası herhangi bir bilöz kusma veya akut karın epizodu acil başvuru gerektirir. Prognoz erken tanı ve barsak canlılığı korunduğunda mükemmeldir.

Kaynaklar

1. Graziano K, Islam S, Dasgupta R, ve ark. Asymptomatic malrotation: Diagnosis and surgical management — APSA Outcomes and Evidence Based Practice Committee systematic review. J Pediatr Surg. 2015;50(10):1783-1790.
2. NASPGHAN. Approach to the infant with bilious vomiting: evaluation for malrotation and midgut volvulus. Clinical practice guidance.
3. Nayak S, Reddy KR, ve ark. Midgut malrotation and volvulus: contemporary diagnosis and management. Pediatr Radiol / Semin Pediatr Surg derlemesi.
4. ESPGHAN. Diagnostic approach to the vomiting infant and pediatric acute abdomen — position paper.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji/hepatoloji uzmanlarına yönelik klinik karar destek aracıdır; bireysel hasta yönetiminin yerine geçmez. Dozlar erişkin/pediyatrik referanslara göre verilmiştir ve hastanın yaşı, kilosu, renal-hepatik fonksiyonu ile güncel kurumsal protokollere göre doğrulanmalıdır. Malrotasyon/volvulus cerrahi acildir; şüphede pediyatrik cerrahi ile ivedi koordinasyon esastır.